关于云计算环境下的数据隐私方面的调研报告

目录

摘要 3
一、 课题分析 3
1. 课题概念 3
2. 所属学科分布 3
二、 制定检索策略 4
1. 检索目的 4
2. 检索关键词 4
3. 检索工具 4
三、 检索步骤与检索结果 4
1. 中国知网数据库 5
（1） 检索表达式 5
（2） 检索结果 5
1. 万方数据知识服务平台 6
（1） 检索表达式 6
（2） 检索结果 6
2. 政府部门网站 7
四、 结果分析 8
1. 应用现状 8
2. 不足之处 8
3. 前景分析 9
五、 结论 9
六、 参考文献 9

摘要

随着云计算技术的快速发展和广泛应用，数据隐私问题逐渐成为社会关注的焦点。本报告通过中文学术期刊库对云计算中的数据隐私问题进行了全面的调研，旨在分析云计算数据隐私的研究现状、存在的问题以及未来的发展趋势。通过检索策略的制定、关键词的筛选、文献的检索与分析，本报告提供了一个关于云计算数据隐私的详细研究概况。

一、 课题分析

1. 课题概念

云计算作为一种新兴的计算模式，因其高效、灵活、经济的特点，被广泛应用于各个领域。然而，随着数据量的激增和数据价值的提升，数据隐私问题也日益凸显。如何在保障数据安全的前提下，充分利用云计算的优势，成为当前研究的热点。

2. 所属学科分布

以主题=云计算 and 隐私，为基础检索式，通过中国知网分析可以发现，图 1 中主要涉及学科有：计算机软件及计算机应用（占比 52.67%）、互联网技术 （占比 10.92%）、电信技术（占比 7.36%）。

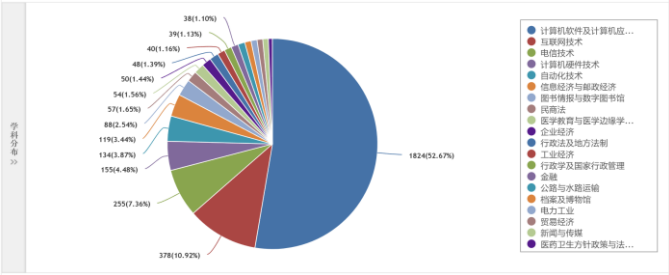

图 1

二、 制定检索策略

1. 检索目的

本报告旨在通过中文学术期刊库对云计算中的数据隐私问题进行深入研究，以了解该领域的研究现状和发展趋势。

2. 检索关键词

关键词：云计算、数据隐私、信息安全、隐私保护技术、法律法规。

3. 检索工具

序号	检索工具名称	文献类型
1	中国知网数据库	期刊论文、学位论文、会议论文
2	万方数据知识服务平台	期刊论文、学位论文、会议论文
3	政府部门网站	统计报告

三、 检索步骤与检索结果

检索分为初次检索和二次检索两个步骤，通过对中国知网、万方数据和维普资讯进行初步检索，共检索到相关文献约 1500 篇。通过

对检索策略的调整和对检索结果的筛选，选取了其中被引频次较高、研究内容较为深入的文献进行详细分析，最终选取了 100 篇文献作为本报告的主要依据，具体检索过程如下：

1. **中国知网数据库**

（1） **检索表达式**

检索式 A：TI = 云计算 AND SU = 数据 AND SU= 隐私

检索年份：2024 年 1 月 1 日——至今

获取范围：学术期刊

排序：被引频次

（2） **检索结果**

选择“专业检索”方式，输入检索式 A，图 2 中显示得到 34 条检索结果。

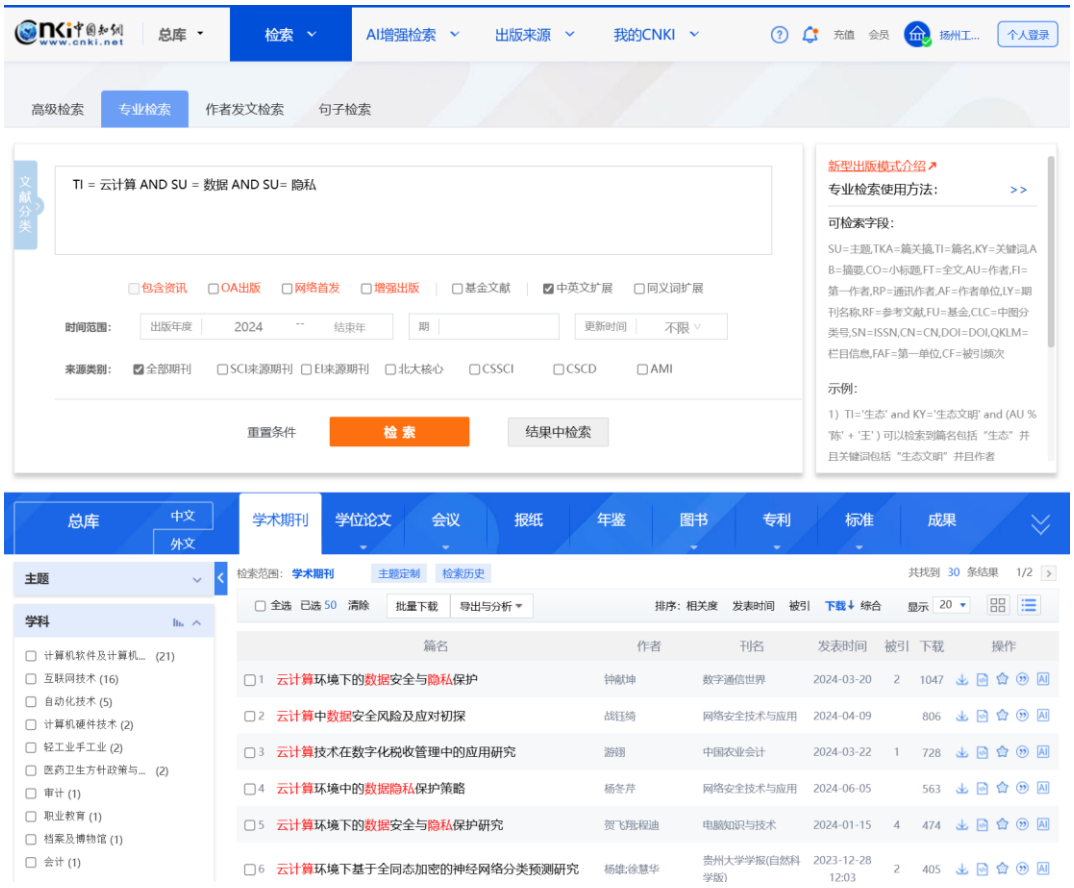

图 2

1. 万方数据知识服务平台

（1） 检索表达式

检索式 B：题名 = 云计算 AND 主题 = 数据 AND 主题 = 隐私

文献类型：期刊论文、学位论文、会议论文

检索年份：2024 年 1 月 1 日——至今

获取范围：只看核心

排序：被引频次

（2） 检索结果

选择“高级检索”方式，输入检索式 B，在图 3 中显示得到 6 条检索结果。

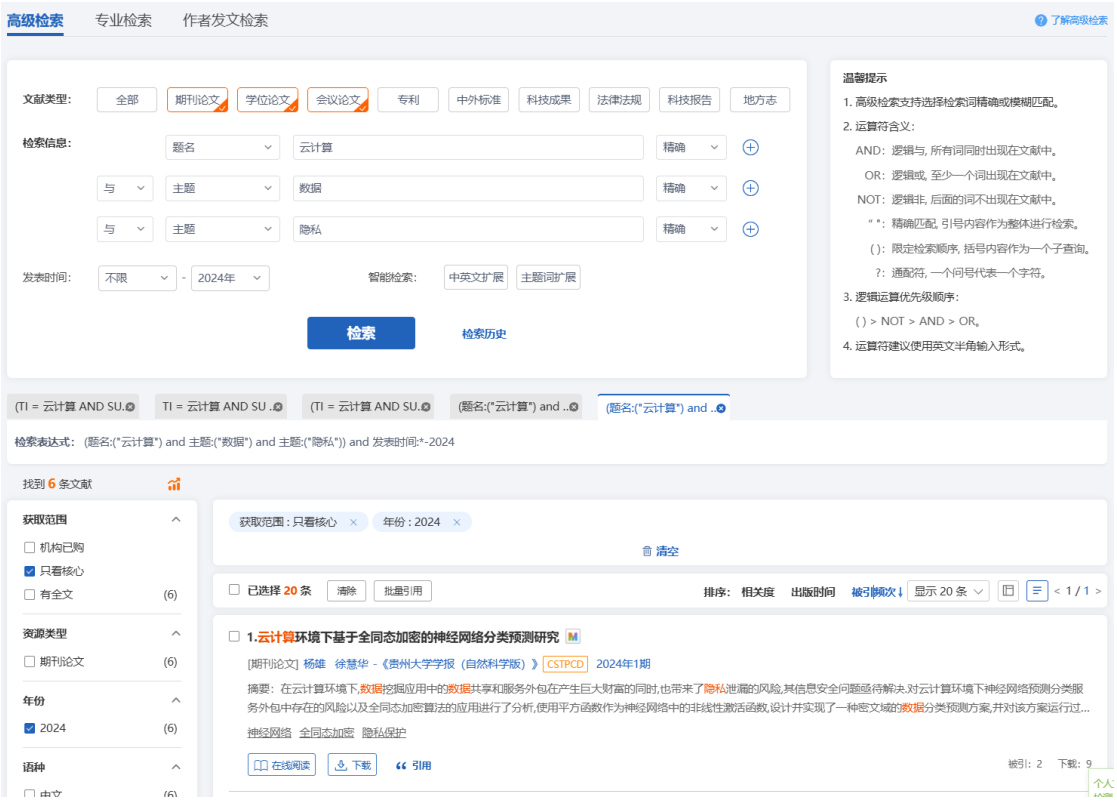

图 3

2. 政府部门网站

通过中华人民共和国中央人民政府网站（图 4）了解到，政府已下发关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的文件，可见云计算创新发展也被政府所重视，发展前景较好。

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

首页 | 简 | 繁 | EN | 登录 | 邮箱 | 无障碍

首页 > 信息公开 > 国务院文件 > 工业、交通 > 信息产业（含电信）　　字号：默认 大 超大 | 打印 收藏 留言

索 引 号：000014349/2015-00004　　主题分类：工业、交通\信息产业（含电信）
发文机关：国务院　　成文日期：2015年01月06日
标　　题：国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见
发文字号：国发〔2015〕5号　　发布日期：2015年01月30日
时　　效：失效

国务院关于促进云计算创新发展
培育信息产业新业态的意见

国发〔2015〕5号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

云计算是推动信息技术能力实现按需供给、促进信息技术和数据资源充分利用的全新业态，是信息化发展的重大变革和必然趋势。发展云计算，有利于分享信息基础设施和创新资源，降低全社会创业成本，培育形成新产业和新消费热点，对稳增长、调结构、惠民生和建设创新型国家具有重要意义。当前，全球云计算处于发展初期，我国面临难得的机遇，但也存在服务能力较薄弱、核心技术差距较大、信息资源开放共享不够、信息安全挑战突出等问题，重建设轻应用、数据中心无序发展苗头初步显现。为促进我国云计算创新发展，积极培育信息产业新业态，现提出以下意见。

一、指导思想、基本原则和发展目标

（一）指导思想。

适应推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化和国家治理能力现代化的需要，以全面深化改革为动力，以提升能力、深化应用为主线，完善发展环境，培育骨干企业，创新服务模式，扩展应用领域，强化技术支撑，保障信息安全，优化资源布局，促进云计算创新发展，培育信息产业新业态，使信息资源得到高效利用，为促进创业兴业、释放创新活力提供有力支持，为经济社会持续健康发展注入新的动力。

（二）基本原则。

市场主导。发挥市场在资源配置中的决定性作用，完善市场准入制度，减少行政干预，鼓励企业根据市场需求丰富服务种类，提升服务能力，对接应用市场，建立公平开放透明的市场规则，完善监管政策，维护良好市场秩序。

统筹协调。以需求为牵引，加强分类指导，推进重点领域的应用、服务和产品协同发展。引导地方根据实际需求合理确定云计算发展定位，避免政府资金盲目投资建设数据中心和相关园区。加强信息技术资源整合，避免行业信息化系统成为信息孤岛。优化云计算基础设施布局，促进区域协调发展。

创新驱动。以企业为主体，加强产学研用合作，强化云计算关键技术和服务模式创新，提升自主创新能力。积极探索加强国际合作，推动云计算开放式创新和国际化发展。加强管理创新，鼓励新业态发展。

保障安全。在我有信息安全保障体系基础上，结合云计算特点完善相关信息安全制度，强化安全管理和数据隐私保护，加强安全技术支撑和服务能力，建立健全安全防护体系，切实保障云计算信息安全。充分运用云计算的大数据处理能力，带动相关安全技术和服务发展。

（三）发展目标。

到2017年，云计算在重点领域的应用得到深化，产业链条基本健全，初步形成安全保障有力，服务创新、技术创新和管理创新协同推进的云计算发展格局，带动相关产业快速发展。

图 4

四、 结果分析

1. 应用现状

当前，云计算在数字化税收管理、网络安全技术、数据安全保护等多个领域展现出广泛的应用[1]。研究指出，云计算技术在数字化税收管理中的应用显著提高了数据处理效率，通过云端集中存储和分析，实现了税务数据的高效管理。同时，结合混沌密码与 RSA 算法的区块链技术，为云计算数据安全及隐私保护提供了新的解决方案，增强了数据传输与存储的加密强度，确保了数据的隐私性与完整性[4]。

2. 不足之处

尽管云计算带来了效率的提升，但数据安全风险仍然是一个重大挑战[2]。云计算环境中数据的集中存储增加了被非法访问的风险，包括数据泄露、未经授权的访问等问题。此外，现有的数据安全措施在

面对动态变化的网络环境和日益复杂的攻击手段时，存在防护机制不够灵活、响应速度慢等不足，特别是在隐私保护方面，用户数据的匿名性和隐私保护机制尚不完善[3]。

3. 前景分析

随着技术的不断进步，云计算数据隐私保护的未来呈现出积极的态势，提出了一种属性基数据与权限混合访问控制方案[5]。这种创新的访问控制策略有望更精细地管理数据访问权限，增强隐私保护。研究通过全同态加密技术在云计算环境下的神经网络分类预测应用，展示了加密计算的潜力，这为在不泄露原始数据的情况下进行数据分析提供了可能，是未来隐私保护技术的重要方向[6]。此外，随着区块链、人工智能等技术的融合，云计算数据隐私保护将更加智能化、自动化，能够实现更高级别的数据安全和隐私保护。未来的研究将更加注重技术的实用性、灵活性和适应性，以应对不断变化的数据安全威胁，确保云计算环境下的数据隐私得到全面而有效的保护。

五、 结论

云计算中的数据隐私问题是一个复杂且持续发展的领域。通过本报告的调研，我们可以看到在技术、法律和用户意识等方面都取得了一定的进展，但仍面临着挑战。未来，我们需要在技术创新、法律建设和用户教育等方面做出更多努力，以确保云计算数据隐私的安全。

六、 参考文献

[1]游翊.云计算技术在数字化税收管理中的应用研究[J].中国农业会计,2024,34(06):112-114.DOI:10.13575/j.cnki.319.2024.06.038.

[2]战钰绮.云计算中数据安全风险及应对初探[J].网络安全技术与应

用,2024,(04):80-82.
[3]钟献坤.云计算环境下的数据安全与隐私保护[J].数字通信世界,2024,(03):158-160.
[4] 张荻,孙蓉. 基于混沌密码与RSA算法的区块链云计算数据安全及隐私保护研究[J]. 自动化与仪器仪表,2024(7):128-132.
[5] 刘芹,李鹏举,余纯武. 云计算中属性基数据与权限混合访问控制方案[J].计算机工程与应用,2024,60(13):276-286.
[6] 杨雄,徐慧华. 云计算环境下基于全同态加密的神经网络分类预测研究[J].贵州大学学报（自然科学版）,2024,41(1):89-93,109.